

Universidad Autónoma de Chiapas

Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software

NOVATECH

Documentación de la entrega del sábado

Registro, autorización de acceso y consulta de productos

Alumno: Aguilar López Fernando

Asignatura: Taller de Desarrollo 3

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

26 de septiembre de 2026

Resumen de la entrega

NOVATECH es un prototipo de tienda de laptops con frontend React y Vite, backend Node.js y Express, y base de datos PostgreSQL. Esta entrega demuestra el registro de una cuenta, el bloqueo de acceso mientras está pendiente, la aprobación y asignación del rol Pedidos por el súper administrador, y la consulta de dos productos con imagen, descripción y precio. Las imágenes son archivos del frontend; PostgreSQL almacena sus rutas.

El alcance probado para el sábado se centra en autenticación, control de acceso y catálogo de consulta. La actividad completa también solicita CRUD de tres entidades, módulos adicionales, aprobación de ventas y captcha; esas funciones no se presentan aquí como terminadas.

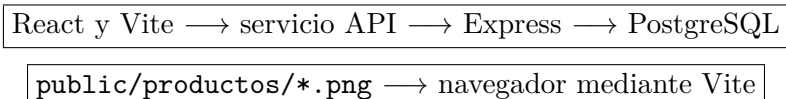
1 Objetivo y alcance

El objetivo de esta etapa es verificar que una persona nueva no entre al sistema hasta recibir autorización, y que al ser aprobada con el rol Pedidos consulte únicamente el catálogo disponible. El administrador decide aprobar o rechazar la solicitud y elige el rol. Se registraron dos laptops de ejemplo.

Componente	Función observada
Frontend	Formulario de registro e inicio de sesión; panel del súper administrador; catálogo del rol Pedidos.
Backend	API HTTP para autenticación, solicitudes de acceso y consulta de productos.
PostgreSQL	Persistencia de usuarios, decisiones de acceso y datos de los productos.
Archivos de imagen	<code>frontend/public/productos/</code> ; la tabla de productos guarda <code>imagen_url</code> .

2 Arquitectura del sistema

El navegador ejecuta React y llama a funciones aisladas en `frontend/src/services/api.js`. Estas envían peticiones HTTP a Express en el puerto 4000. El backend aplica el control de acceso y consulta PostgreSQL. Vite sirve las imágenes estáticas del directorio `public/productos` en el puerto 5173.



La consigna solicita separación en dominio, aplicación, puertos, adaptadores e interfaces. El diagrama anterior expresa las conexiones comprobadas en esta etapa; la organización interna del backend debe verificarse directamente en el repositorio antes de afirmar que toda la arquitectura hexagonal está completa.

3 Endpoints utilizados en esta etapa

La URL base configurada por el frontend es `http://localhost:4000/api`. La siguiente lista procede del servicio `api.js` usado para las pantallas probadas.

Método	Ruta	Uso
POST	/auth/registro	Registrar cuenta pendiente.
POST	/auth/login	Iniciar sesión y recibir la sesión autorizada.
GET	/admin/solicitudes	Consultar cuentas pendientes (súper admin).
PATCH	/admin/usuarios/:id/acceso	Aprobar o rechazar y asignar rol.
GET	/productos	Consultar catálogo con rol Pedidos.

Las rutas protegidas reciben el token en la cabecera **Authorization: Bearer <token>**. Esta tabla documenta las rutas utilizadas; no sustituye la especificación del CRUD completo solicitado para la fase posterior.

4 Productos y almacenamiento de imágenes

Producto	Descripción y ruta de imagen	Precio MXN
Laptop para estudio	Clases, tareas y navegación diaria. /productos/laptop-estudio.png	\$12,999.00
Laptop gamer	Videojuegos y aplicaciones exigentes. /productos/laptop-gamer.png	\$21,999.00

La consulta a PostgreSQL confirmó las dos rutas .png. Los archivos se guardaron en **frontend/public/productos**; por ello las fotos no se almacenan como datos binarios en la base.

5 Pruebas y evidencias

La secuencia se probó desde el navegador: registrar una cuenta nueva, intentar entrar antes de la aprobación, verla en el panel del súper administrador, aprobarla con el rol Pedidos y entrar nuevamente para ver el catálogo. En las capturas, la cuenta de prueba figura como `cliente2@tienda.local`.



The screenshot displays the NOVATECH login interface. On the left, a dark blue card with the text "MARKETPLACE DE LAPTOPS" and "Tu próxima laptop está aquí." provides context. On the right, a white login form contains buttons for "Iniciar sesión" and "Registrarse". Below these, a "Bienvenido de nuevo" message prompts the user to enter credentials. Input fields for "Correo electrónico" and "Contraseña" are present, followed by an "Entrar" button. A yellow message box at the bottom of the form states: "Registro recibido. Espera a que el súper admin apruebe tu acceso."

Figura 1: El registro genera una solicitud pendiente.

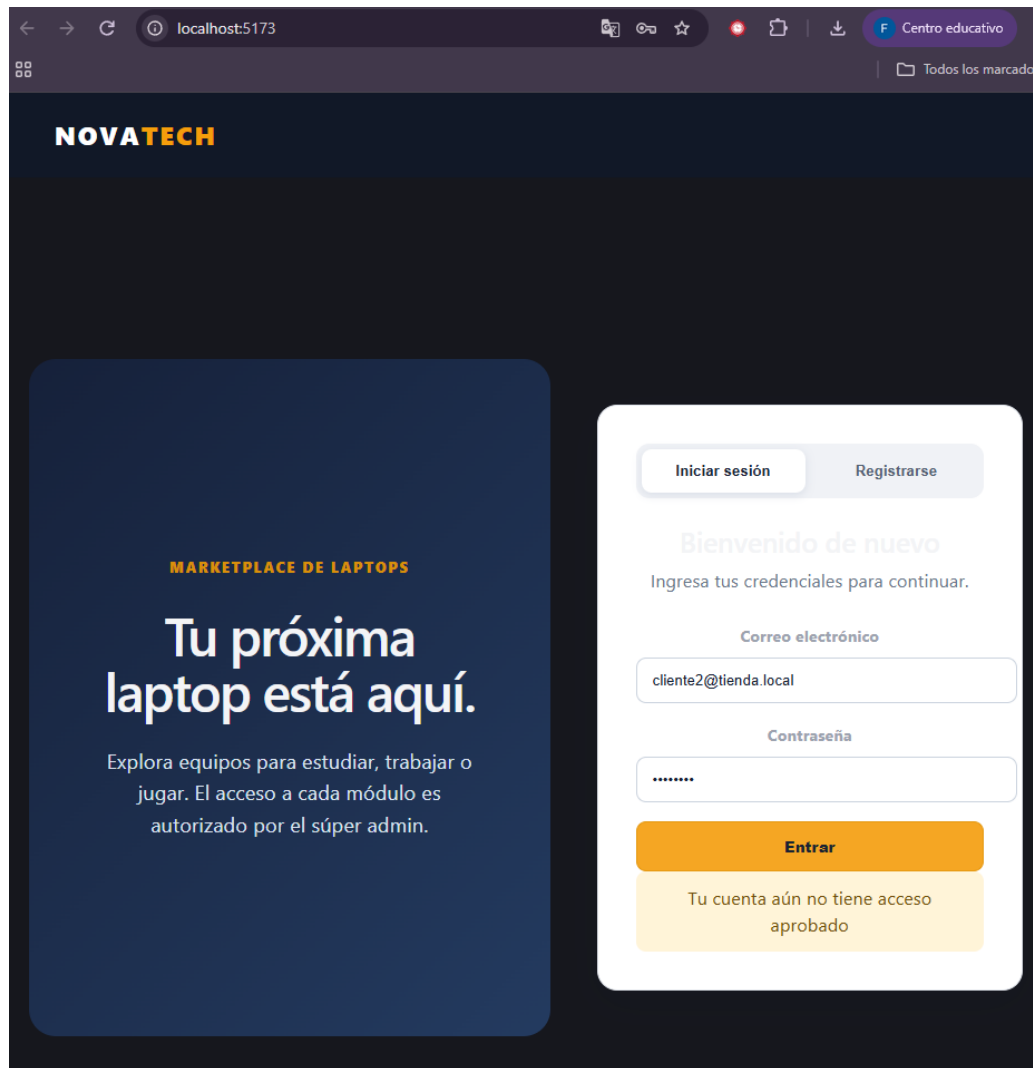


Figura 2: El inicio de sesión queda bloqueado antes de la autorización.

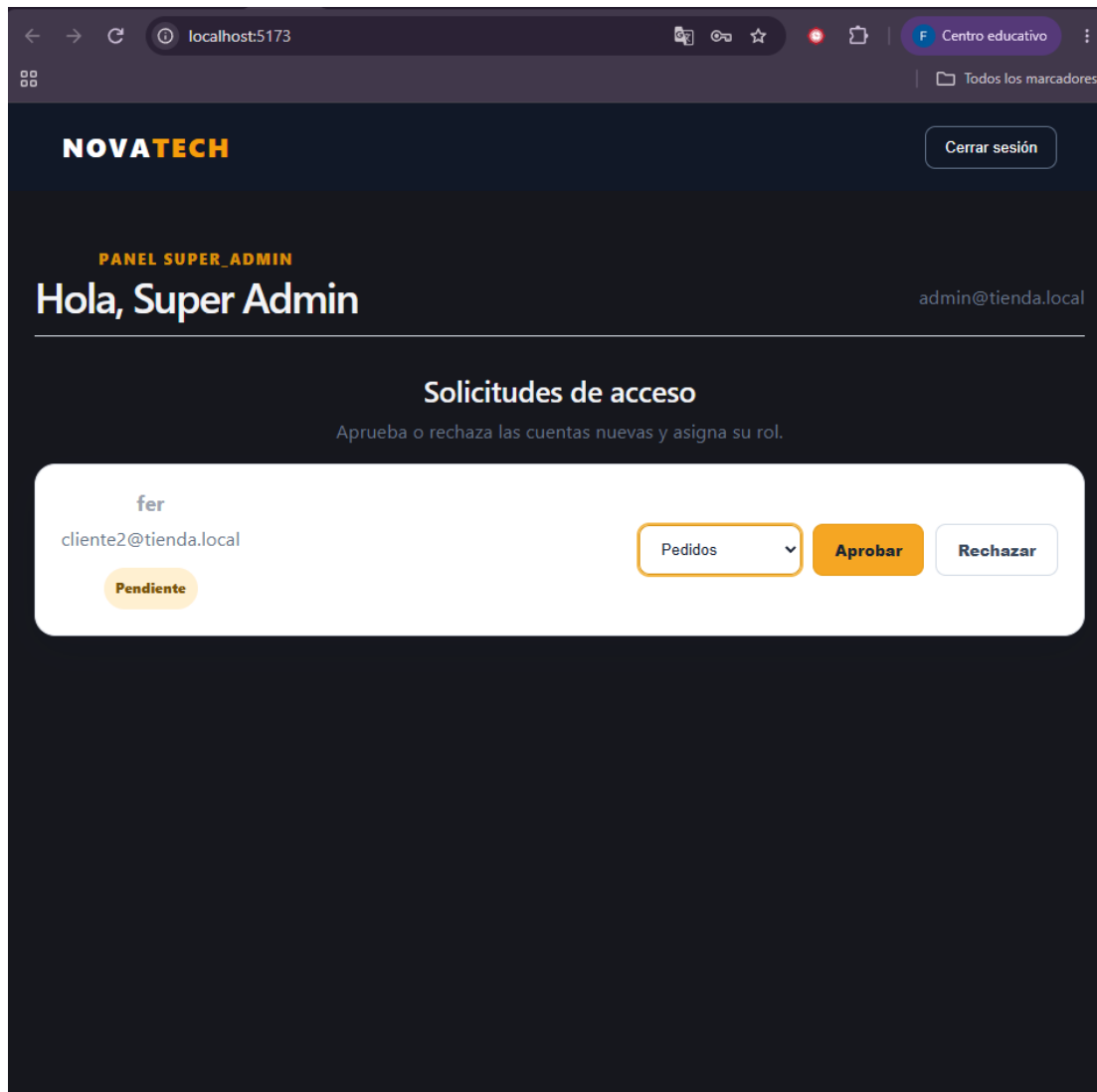


Figura 3: El súper administrador recibe la solicitud y selecciona Pedidos.

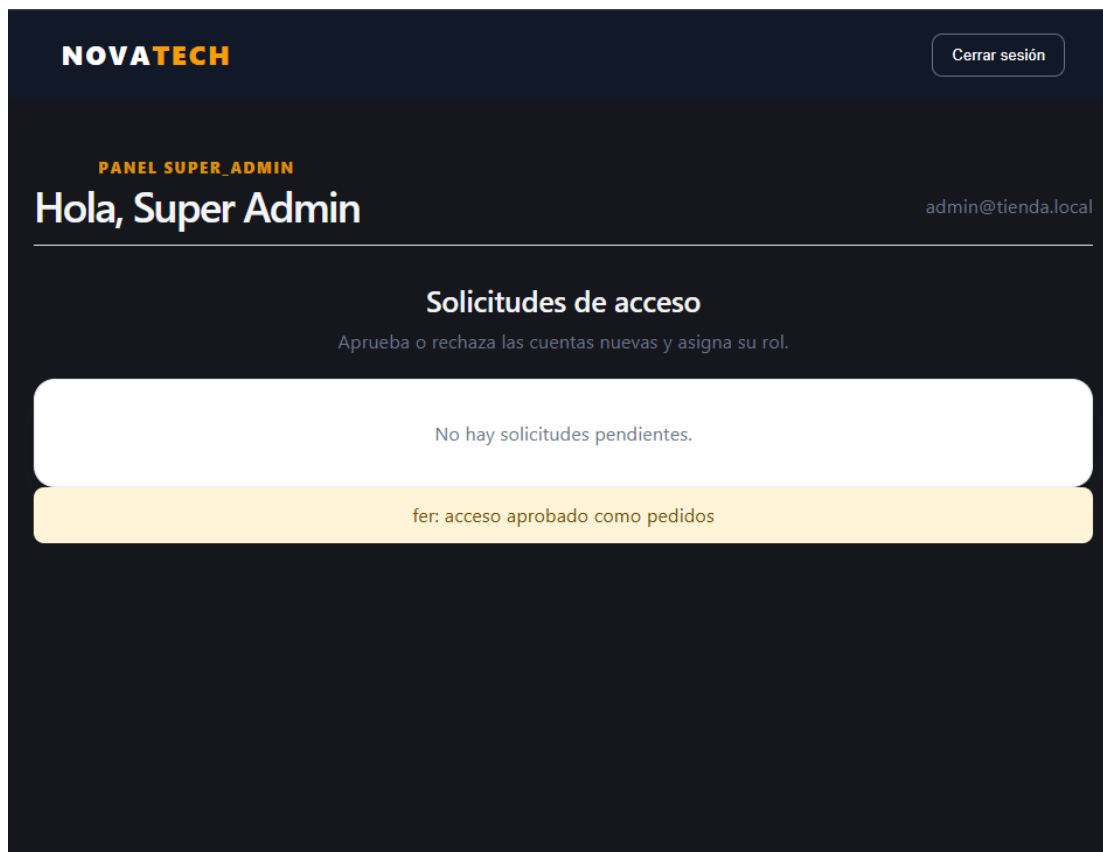


Figura 4: La interfaz confirma el acceso aprobado como Pedidos.

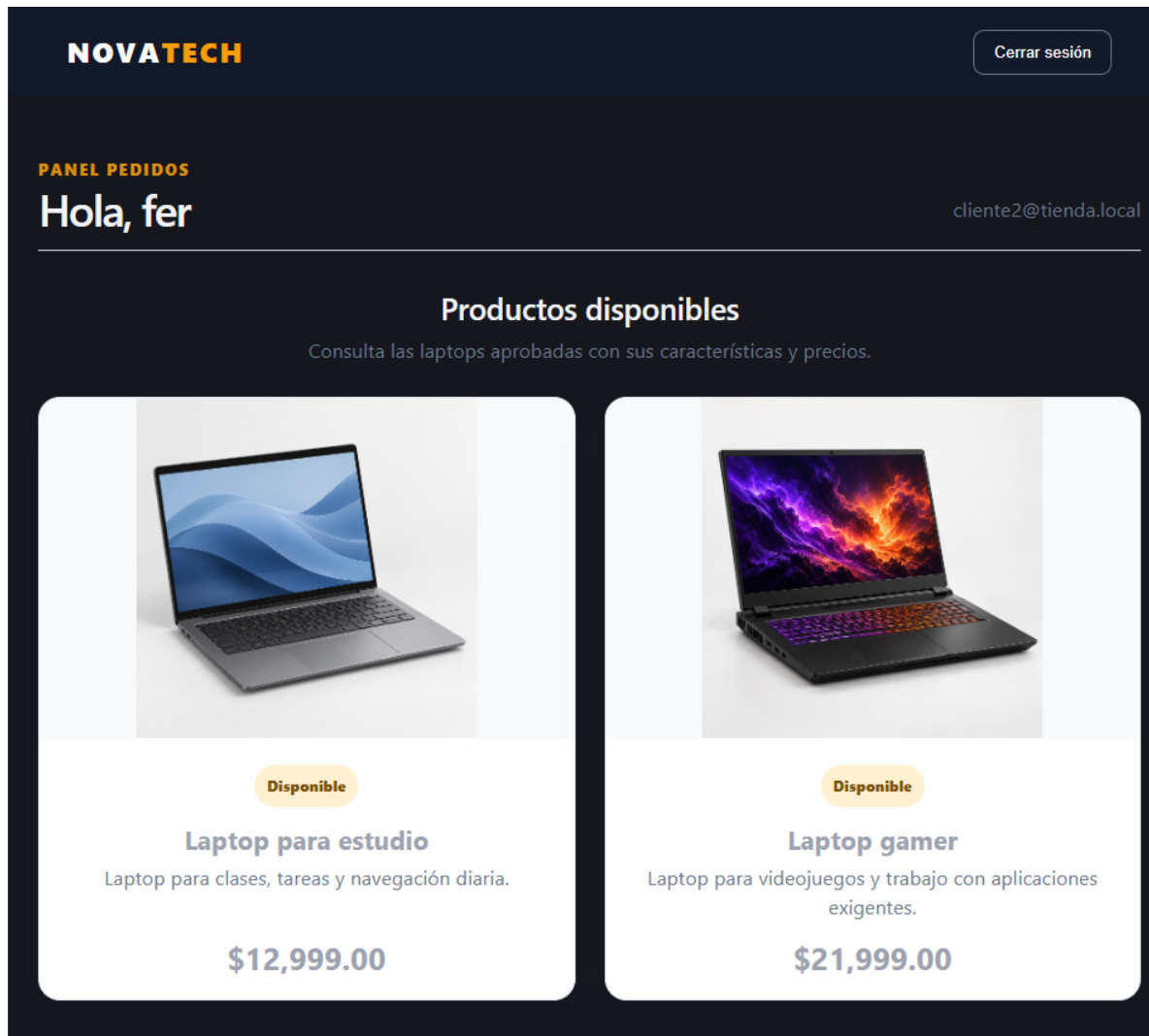


Figura 5: La cuenta aprobada consulta las dos laptops con imágenes, descripciones y precios.

6 Guía breve para iniciar en WSL

Con PostgreSQL disponible y la base `ventas_taller3` configurada, abrir dos terminales de Ubuntu. En la primera, entrar a `/mnt/c/proyecto-ventas/backend` e iniciar el servidor con el comando definido en `backend/package.json`. En la segunda, ejecutar:

```
cd /mnt/c/proyecto-ventas/frontend
npm install
npm run dev
```

Abrir en Windows la dirección Local: que muestre Vite (en las pruebas fue `http://localhost:5173/`). El servicio del frontend apunta al backend en `http://localhost:4000/api`. Las dependencias del backend se instalan con `npm install` desde su carpeta; sus variables locales de base de datos deben configurarse en el equipo sin publicarlas.

7 Repositorio y archivo de Overleaf

La raíz del repositorio debe contener las carpetas `backend/`, `frontend/` y `documentacion/`. Dentro de `documentacion/`, subir este `main.tex` junto con `imagenes/` y el PDF compilado. Para Overleaf, crear un proyecto en blanco, subir `main.tex` y la carpeta `imagenes/`, y compilar con pdfLaTeX. El archivo `main.tex` permite editar el contenido sin rehacer el documento.

Antes de publicar en GitHub, revisar `git status` y excluir `node_modules/`, `.env`, claves y archivos de compilación. Agregar un `.env.example` con nombres de variables y valores ficticios, si el backend requiere configuración. No hay URL de repositorio confirmada en esta documentación; se añade cuando el repositorio se haya creado y publicado.

8 Pendientes de la actividad completa

Quedan por documentar e implementar, según la consigna general, los CRUD de Usuario, Producto y Pedido; las interfaces de Admin y Productos; el captcha de diez imágenes; y el flujo de aprobación de registro y venta de productos. La pantalla de Pedidos de esta etapa ofrece consulta del catálogo. Esta lista permite presentar con claridad el avance real del sábado.